Ecole National Polytechnique MAURICE Audin ENP-MA d'Oran

Département : FPST	Semestre : 3
Fiche TD n°2 : ELT	Temps d'action : 2 semaines

Chapitre I : Analyse des Réseaux Electriques (suite)

Remarque : Dans le cadre de la validation des lois de Kirchhoff et des règles du diviseur de tension et de courant, en utilisant les théorèmes d'analyse des réseaux électriques, les cinq premiers exercices de cette fiche de TD sont dérivés de la fiche précédente (n°1), comme indiqué dans les exercices.

Exercice 01 : (Exo4-Fiche TD n°1)*

Considérons le circuit de la **Fig. 1**.

Calculez l'intensité du courant dans la branche AB en appliquant successivement les théorèmes de:

- **Superposition**
- **Thevenin,**
- **Norton,**
- **Millman**

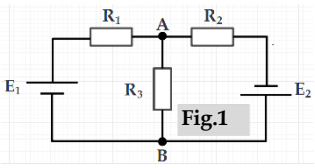


Fig.1

Données : $E_1 = 4\ V$, $E_2 = 24\ V$, R_1=16 $k\Omega$, $R_2 = 4\ k\Omega$, $R_3 = 6\ k\Omega$.

Exercice 02 : (Exo5-Fiche TD n°1) **

Considérons le montage de la **Fig. 2** :

1. Calculer l'intensité du courant I_4 traversant la résistance R_5, en utilisant le théorème de **Norton**
2. Calculer l'intensité du courant I_2, en utilisant le théorème de **Thevenin.**
3. Calculez I_1 et en déduisez I_0

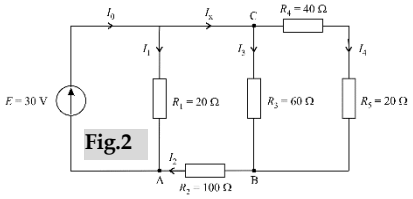


Fig.2

Exercice 03 : (Exo6-Fiche TD n°1) **

Considérons le montage de la **Fig. 3** :

Calculer les intensités I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5 dans chaque branche du réseau, en utilisant la méthode la plus simple.

Données : R_1=R_2=R_3= 1 Ω, R_4=R_5= 2 Ω, E_1= 1 V et E_2= 2 V.

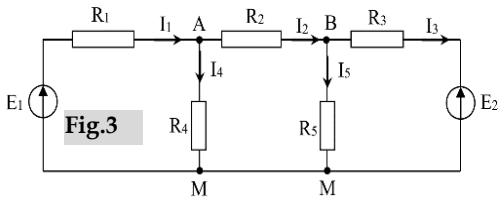


Fig.3

Exercice 04 : (Exo7-Fiche TD n°1)*

Soit le montage de la **Fig 4** :

1. Calculer la résistance équivalente du réseau suivant en utilisant le théorème de Kennelly
2. On applique entre A et B une tension U = 11 V. Calculer l'intensite du courant dans la branche CD avec : R_1 = 2R, R_2 = 4R , et R = 1 Ω.

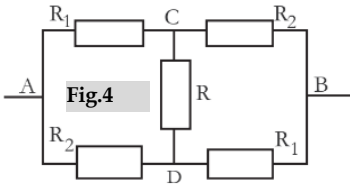


Fig.4

Exercice 05 : (Exo12-Fiche TD n°1)**

Considérons le montage de la **Fig. 5** :

Calculer la valeur de la tension E_0 aux bornes du générateur de courant, en utilisant la méthode la plus simple.

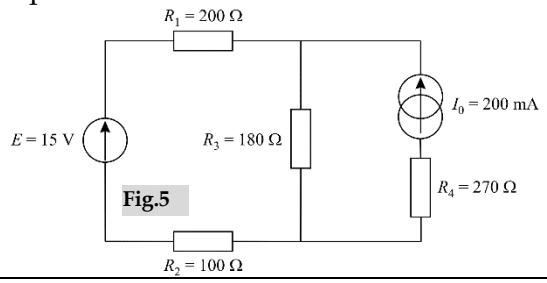


Fig.5

Exercice 06 : Calcul d'un courant à partir du théorème de Millman**

Dans le montage représenté sur la **Fig.6**, déterminer la valeur du courant qui circule dans la résistance R_X.

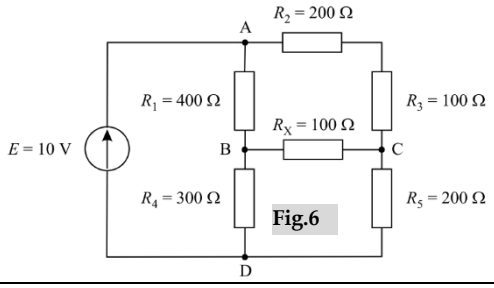


Fig.6

Exercice 07 : (pour l'étudient)**

Déterminer la résistance du dipôle de la **Fig.7**

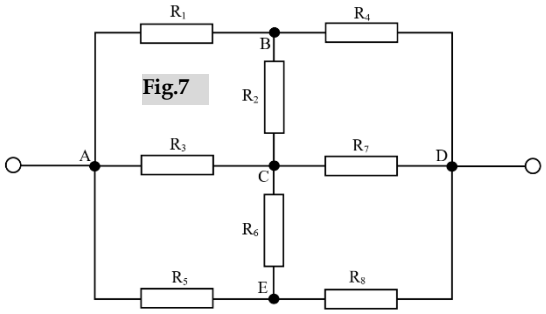


Fig.7

Exercice 08 : (pour l'étudient)***

Considérons le montage de la **Fig. 8** :

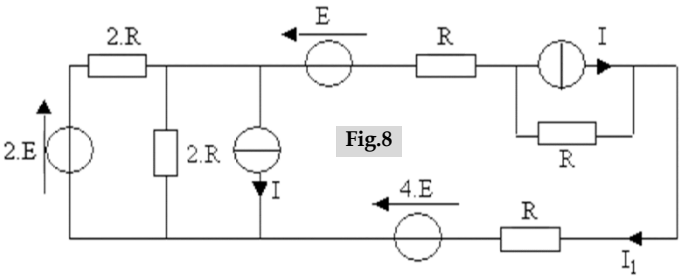


Fig.8

Calculer le courant I_1 en fonction de E, I, et R

Exercice 09 : Application de superposition**

Dans le montage représenté sur la **Fig.8**, déterminer le courant I dans la résistance R_2.

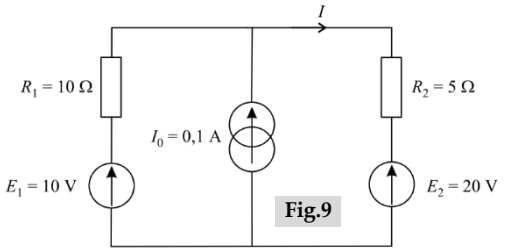


Fig.9

Exercice 10 : Calcul d'un courant par transformations Thévenin Norton successives ***

Déterminer le courant I dans la résistance R_5 du circuit représenté sur la **Fig. 2**.

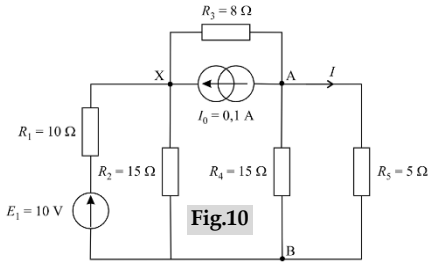


Fig.10

Exercice 11 : Calcul d'une différence de potentiels à partir du théorème de Millman (pour l'étudient)***

On considère le montage représenté sur la **Fig.11**.

1. Déterminer l'expression du potentiel V_A en fonction de V_B et de E.
2. Déterminer l'expression du potentiel V_B en fonction de V_A.
3. En déduire la valeur de la différence de potentiels V_A - V_B.

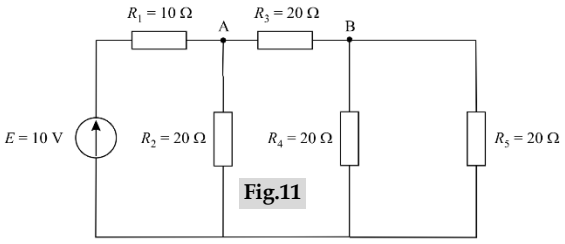


Fig.11

Exercice 12: Calcul d'un courant par transformations Thévenin Norton Successives (pour l'étudient)***

On considère le montage représenté sur la **Fig. 12** et on se propose de déterminer la valeur du courant I circulant dans la résistance R.

1. Montrer que la résistance ***R*** est alimentée par un dipôle AB que l'on identifiera.
2. Déterminer le générateur équivalent de Thévenin de ce dipôle AB.
3. En déduire la valeur du courant ***I***

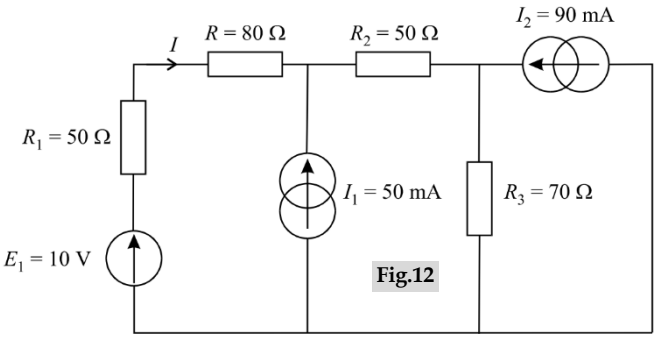


Fig.12